

제 것이 아니었다 — 팝업이 원하에서 번 것은 남의 원하가 꺼졌기 때문이다

월드모델 실험실

노트 403 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 400과 402가 팝업(학습 24행)에 대해 정반대로 보였다 — 드롭아웃 (원하를 행마다 무작위로 끄)엔 $+0.0276 \cdot 12/12$ 로 **별고**, 학습 문턱 40(24행을 학습에서 통째로 뺌)엔 $-0.0525 \cdot 1/12$ 로 **잃는다**. 읽기는 깔끔했다: 팝업은 제 행을 원하고 제 원하를 원치 않는다. 24행은 공유 축 모형에 보탬이 될 만큼은 되지만 제 원하 열 하나를 세울 만큼은 안 된다.

처방을 사전 등록하고 관문에 올렸다 — 원하를 크기로 거른다: 학습 행 40 이상인 도메인만 원하 열을 갖고, 팝업은 **행은 그대로 학습에 넣되 원하만 전부 0**. 예측 때 안 본 도메인이 받는 좌표와 같은 좌표다.

팝업에 한 일	팝업 변화	부호
드롭아웃 $p=0.5$ (전 도메인 원하를 끄)	$+0.0276$	12/12
크기 원하 (팝업 원하만 없앴)	$+0.0006$	8/12
문턱 40 (팝업 24행을 학습에서 뺌)	-0.0525	1/12

50분의 1이다. 판도 $+0.0002 \cdot 8/12$ 로 아무 일도 안 일어났다. 사전 등록에 적어 둔 실패 조건이 그대로 걸렸다 — 팝업이 안 벌면 노트 400의 $+0.0276$ 은 드롭아웃이 남의 원하도 꺾기 때문이지 제 원하 탓이 아니었다는 뜻이다. 이 갈래는 닫힌다.

1. 읽기를 어디서 틀렸나

“팝업은 제 원하를 원치 않는다”는 드롭아웃 실험에서 팝업만 떼어 읽은 것이었다. 드롭아웃은 **열한 도메인의 원하를 전부 행마다 꺾다**. 팝업이 번 $+0.0276$ 은 제 원하가 꺼져서가 아니라 **남들의 원하가 꺼져서였다** — 모형이 도메인 이름표에 기댈 수 없게 되면 공유 축을 더 잘 쓰게 되고, 자기 이름표가 24행짜리라 애초에 쓸모없던 팝업이 그 개선을 고스란히 받는다. 팝업은 **공유 축에 얹혀 가는 도메인이다**.

거꾸로 문턱 40의 -0.0525 는 그대로 남는다. 그것은 원하 이야기가 아니라 **24행이 축 모형에서 빠지는 이야기**이고, 노트 402가 켜진 것이 맞다.

2. 왜 이렇게까지 작은가

팝업의 원하는 F18 학습 행 약 19,000 개 중 24 개에서만 1 이다 (0.13%). 그 열 하나를 지우면 나무가 볼 것이 사실상 안 바뀐다. 열한 도메인 중 아홉이 $+0.0000 \sim +0.0008$ 사이에 8/12 로 몰려 있는 것도 같은 이야기다 — 쓸모없는 열 하나를 뺌 만큼 아주 조금씩 나아지지만 크기가 씨앗 잡음 (± 0.0033 , 노트 395)의 16분의 1이다.

규약대로면 판 $+0.0002 \cdot 8/12$ 는 조건 ①·② 를 다 못 넘어 36뿔기로 가야 한다. **안 돌렸다** — 36뿔기가 어느 쪽으로 갈라지든 채택 후보는 사전 등록이 요구한 $+0.03$ 의 50분의 1이라 처방이 죽은 것은 이미 정해졌고, 규약의 마지막 항도 미결정이면 유지다. 결론이 안 바뀌는 계산은 안 한다.

3. 남은 것

공유 축에 얹혀 가는 도메인	남의 원하트를 끄면 팝업이 번다 — 원하트가 큰 도메인의 성적을 어떻게 사는지 되짚을 실마리. 노트 401이 못 찾은 값의 출처 쪽이다
팝업 표본	내부 팝업 레코드는 통틀어 99건(2024:25 · 2025:50 · 2026:24)이고 그 중 89건이 판에 든다. 열 건이 어디서 빠지는지 아직 안 봤다
세 번째 전이 짝	CN 만화 2025+ 19행

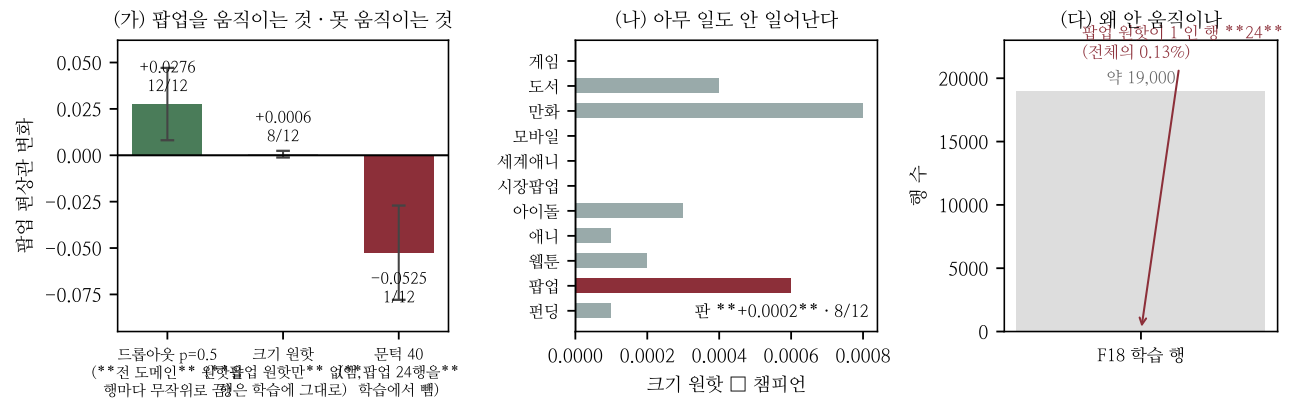


Figure 1: (가) 팝업을 움직이는 조작과 못 움직이는 조작. 제 원하트만 없애는 것은 아무것도 안 한다. (나) 열한 도메인 전부 $|r| \leq 0.0008$. (다) 팝업 원하트 1인 학습 행은 24 — 전체의 0.13%.